

# 2026—2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

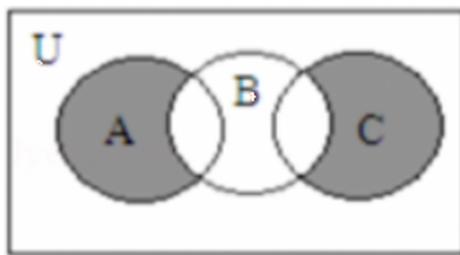
3. 方程组  $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$  的解组成的集合为 \_\_\_\_.

【答案】  $\{(-2, 2), (2, -2)\}$

【解析】 方程组  $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$ ，解得  $x = -2, y = 2$  或  $x = 2, y = -2$ ，所以方程组

$\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$  的解组成的集合为  $\{(-2, 2), (2, -2)\}$ .

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 \_\_\_\_.



【答案】  $(A \cup C) \cap \overline{B}$

5. 已知集合  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{-a, a^2 + 3\}$ , 若  $A \cup B = \{1, 2, 4\}$ , 则实数  $a$  的值为 \_\_\_\_.

【答案】  $-1$

【解析】 当  $-a = 4$  时,  $a = -4$ , 集合  $B = \{-4, 19\}$ , 不满足  $A \cup B = \{1, 2, 4\}$ , 舍去; 当  $a^2 + 3 = 4$  时,  $a = 1$  或  $a = -1$ . 当  $a = 1$  时, 集合  $B = \{-1, 4\}$ , 不满足  $A \cup B = \{1, 2, 4\}$ , 舍去; 当  $a = -1$  时, 集合  $B = \{1, 4\}$ , 满足  $A \cup B = \{1, 2, 4\}$ , 符合题意. 综上所述,  $a = -1$ .

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动, 依据表现评定为优秀和合格两个等级, 结果如表:

|    | 优秀 | 合格 | 合计 |
|----|----|----|----|
| 除草 | 30 | 15 | 45 |
| 植树 | 20 | 25 | 45 |

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人, 则在两个项目中都优秀的同学最多为 \_\_\_\_.

【答案】 15

【解析】 设集合  $A$  表示除草优秀的学生, 集合  $B$  表示植树优秀的学生, 全班学生用集合  $U$  表示. 则  $\overline{A}$  表示除草合格的学生,  $\overline{B}$  表示植树合格的学生, 作出 Venn 图, 设两项劳动都优秀

的人数为  $x$ , 两项劳动都合格的人数为  $y$ , 得  $20 - x + x + 30 - x + y = 45$ , 即  $x = y + 5$ . 因为  $y_{\max} = 10$ , 所以  $x_{\max} = 10 + 5 = 15$ , 即两个项目中都优秀的同学最多为 15.

7. 已知集合  $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$ , 若集合  $M$  有 3 个真子集, 则实数  $a$  的取值范围为 \_\_\_\_.

【答案】  $\left[\frac{3}{2}, 2\right)$

【解析】由集合  $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$  有 3 个真子集, 得  $M$  中有 2 个元素, 得  $M = \{1, 2\}$ , 所以  $2 \leq 2a - 1 < 3$ , 解得  $\frac{3}{2} \leq a < 2$ .

8. 已知集合  $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{Z}\}$ ,  $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$ , 则  $A \cup B =$  \_\_\_\_.

【答案】  $\{-1, 0, 1, 2\}$

【解析】 $A = \{x \mid 1 - x^2 \geq 0, x \in \mathbb{Z}\} = \{-1, 0, 1\}$ ,  $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\} = \{1, 2\}$ , 则  $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2\}$ .

9. 已知集合  $A = \{a, b, c, d\}$  的所有非空真子集的元素之和为 2023, 则  $a + b + c + d =$  \_\_\_\_.

【答案】 289

【解析】因为集合  $A = \{a, b, c, d\}$  的所有非空真子集为:  $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$ , 所以有  $7a + 7b + 7c + 7d = 2023 \Rightarrow 7(a + b + c + d) = 2023$ , 注意此处原题 2023 不能被 7 整除, 应为 2023 即  $7 \times 289$ .  $\Rightarrow a + b + c + d = 289$ .

10. 设  $S = \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ , 且  $S$  中任意两数之和不能被 7 整除, 则  $n$  的最大值为 \_\_\_\_.

【答案】 23

【解析】可将  $S$  集合分为 7 组:  $S_0 = \{7, 14, 21, 28, 35, 42, 49\}$ , 则  $\text{Card}(S_0) = 7$ ;  $S_1 = \{1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50\}$ , 则  $\text{Card}(S_1) = 8$ ;  $S_2 = \{2, 9, 16, 23, 30, 37, 44\}$ , 则  $\text{Card}(S_2) = 7$ ;  $S_3 = \{3, 10, 17, 24, 31, 38, 45\}$ , 则  $\text{Card}(S_3) = 7$ ;  $S_4 = \{4, 11, 18, 25, 32, 39, 46\}$ , 则  $\text{Card}(S_4) = 7$ ;  $S_5 = \{5, 12, 19, 26, 33, 40, 47\}$ , 则  $\text{Card}(S_5) = 7$ ;  $S_6 = \{6, 13, 20, 27, 34, 41, 48\}$ , 则  $\text{Card}(S_6) = 7$ .  $S$  中的任何两个数之和不能被 7 整除, 故  $S_1$  和  $S_6$ ,  $S_2$  和  $S_5$ ,  $S_3$  和  $S_4$ ,  $S_3$  和  $S_5$  不能同时取数, 且  $S_0$  中最多取一个. 所以最多的取法是取  $S_1$ 、 $S_2$  (或  $S_5$ )、 $S_3$  (或  $S_4$ )、和  $S_6$  中的一个, 故  $\text{Card}(S)_{\max} = 8 + 7 + 7 + 1 = 23$ .

## 二、选择题

11. 记  $U$  是全集, 且非空集合  $A, B$  满足  $A \subseteq B$ , 则下列选项中表示空集的是 ( ).

【答案】 D

A.  $A \cap B$     B.  $\bar{A} \cap B$     C.  $A \cap \bar{B}$     D.  $A \cap \bar{B}$

12. 已知集合  $A = \{-1, 0, 1\}$ ,  $B = \left\{(x, y) \mid x \in A, y \in A, \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\right\}$ , 则集合  $B$  中所含元素的个数为 ( ).

【答案】 B

A. 3    B. 4    C. 6    D. 9

【解析】 $B = \{(-1, -1), (1, 1), (0, -1), (0, 1)\}$ , 集合  $B$  中所含元素的个数为 4, 故选 B.

13. 已知全集为  $\mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid x < a\}$ , 集合  $B = \{x \mid x \geq 1\}$ , 若  $\overline{B} \cup A = A$ , 则实数  $a$  的取值范围为 ( ).

【答案】A

A.  $\{a \mid a \geq 1\}$     B.  $\{a \mid a > 1\}$     C.  $\{a \mid a \leq 1\}$     D.  $\{a \mid a < 1\}$

14. 设  $X$  是一个集合,  $\tau$  是一个以  $X$  的某些子集为元素的集合, 且满足:  $X$  属于  $\tau$ ,  $\emptyset$  属于  $\tau$ ;  $\tau$  中任意多个元素的并集属于  $\tau$ ;  $\tau$  中有限个元素的交集属于  $\tau$ , 则称  $\tau$  是集合  $X$  上的一个拓扑. 已知集合  $X = \{a, b, c\}$ , 对于下面给出的四个集合  $\tau$ :

【答案】D

$\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$ ;  $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ ;

$\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$ ;  $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$ .

其中是集合  $X$  上的拓扑的集合  $\tau$  的序号是 ( ).

A.    B.    C.    D.

【解析】 $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$ : 而  $\{a, b\} \cup \{a, c\} = \{a, b, c\} \notin \tau$ , 故不是集合  $X$  上的拓扑的集合  $\tau$ .  $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ : 满足 (1)  $X$  属于  $\tau$ ,  $\emptyset$  属于  $\tau$ ; (2)  $\tau$  中有限个元素的并集属于  $\tau$ ; (3)  $\tau$  中有限个元素的交集属于  $\tau$ . 因此是集合  $X$  上的拓扑的集合  $\tau$ .  $\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$ : 满足 (1)  $X$  属于  $\tau$ ,  $\emptyset$  属于  $\tau$ ; (2)  $\tau$  中有限个元素的并集属于  $\tau$ ; (3)  $\tau$  中有限个元素的交集属于  $\tau$ . 因此是集合  $X$  上的拓扑的集合  $\tau$ .  $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$ : 而  $\{a\} \cup \{c\} = \{a, c\} \notin \tau$ , 故不是集合  $X$  上的拓扑的集合  $\tau$ . 故选 D.

### 三、解答题

15. 已知集合  $U = \{x \mid 1 < x \leq 7\}$ ,  $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$ ,  $B = \{x \mid 3 \leq x < 7\}$ , 求:

(1)  $\overline{A} \cap \overline{B}$ ;

(2)  $\overline{A \cap B}$ .

【答案】(1)  $\{x \mid 1 < x \leq 2\} \cup \{7\}$ ; (2)  $\{x \mid 1 < x < 3\} \cup \{5 \leq x \leq 7\}$

【解析】(1)  $\overline{A} = \{x \mid 1 < x \leq 2 \text{ 或 } 5 \leq x \leq 7\}$ ,  $\overline{B} = \{x \mid 1 < x < 3\} \cup \{7\}$ , 因此  $\overline{A} \cap \overline{B} = \{x \mid 1 < x \leq 2\} \cup \{7\}$ ; (2)  $A \cap B = \{x \mid 3 \leq x < 5\}$ , 所以  $\overline{A \cap B} = \{x \mid 1 < x < 3 \text{ 或 } 5 \leq x \leq 7\}$ .

16. 已知  $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$ ,  $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$ .

(1) 若  $A \cap B = \emptyset$ , 求实数  $a$  的取值范围;

(2) 若  $A \cup B = \mathbb{R}$ , 求实数  $a$  的取值范围.

【答案】(1)  $a \geq -1$ ; (2)  $a \leq -2$

17. 已知集合  $A = \{a^2, a+2, 2\}$ .

- (1) 若  $-1 \in A$ , 求实数  $a$  的值;
- (2) 若  $B = \{-2, 2\}$ , 且  $A \cap B$  的元素个数为 2, 求实数  $a$  的值;
- (3) 若  $4 \in A$ , 求实数  $a$  的值.

**【答案】** (1)  $-3$ ; (2)  $-4$ ; (3)  $-2$

**【解析】** (1) 由题意得  $a+2 = -1$ , 解得  $a = -3$ , 此时  $A = \{9, -1, 2\}$ , 所以实数  $a$  的值为  $-3$ ; (2) 因为  $B = \{-2, 2\}$ , 且  $A \cap B$  的元素个数为 2, 所以  $a+2 = -2$ , 解得  $a = -4$ , 此时集合  $A = \{16, -2, 2\}$ ,  $A \cap B = \{-2, 2\}$ , 所以实数  $a$  的值为  $-4$ ; (3) 由题意得  $a^2 = 4$  或  $a+2 = 4$ , 则  $a = \pm 2$ . 当  $a = 2$  时,  $A = \{4, 4, 2\}$ , 不成立, 舍去; 当  $a = -2$  时,  $A = \{4, 0, 2\}$ , 所以实数  $a$  的值为  $-2$ .

18. 设数集  $A$  由实数构成, 且满足: 若  $x \in A (x \neq 1 \text{ 且 } x \neq 0)$ , 则  $\frac{1}{1-x} \in A$ .

- (1) 若  $2 \in A$ , 试证明  $A$  中还有另外两个元素;
- (2) 集合  $A$  是否为双元素集合, 并说明理由;
- (3) 若  $A$  中元素个数不超过 8 个, 所有元素的和为  $\frac{14}{3}$ , 且  $A$  中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合  $A$ .

**【答案】** (1) 略; (2) 否; (3)  $\left\{-1, \frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}\right\}$

**【解析】** (1) 因为  $2 \in A$ , 所以  $\frac{1}{1-2} = -1 \in A$ , 所以  $\frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2} \in A$ , 所以集合  $A$  中还有另外两个元素  $-1$  和  $\frac{1}{2}$ ; (2) 若  $x \in A (x \neq 1, x \neq 0)$ , 则  $\frac{1}{1-x} \in A$ , 则  $\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = 1 - \frac{1}{x} \in A$ . 若  $1 - \frac{1}{x} \in A$ , 则  $x \in A$ , 所以集合  $A$  中应包含  $x, \frac{1}{1-x}, 1 - \frac{1}{x}$ . 检验得  $x, \frac{1}{1-x}, 1 - \frac{1}{x}$  互不相等, 所以集合  $A$  不是双元素集合; (3) 由 (2) 得集合  $A$  中的元素个数应为 3 或 6. 因为  $x \left(\frac{1}{1-x}\right) \left(1 - \frac{1}{x}\right) = -1$ , 且  $A$  中有一个元素的平方等于所有元素的积, 所以  $A$  中应有 6 个元素, 且其中一个元素为  $-1$ . 因为  $-1 \in A$ , 结合条件得  $-\frac{1}{2} \in A, 2 \in A$ . 因为  $-1 + \frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$ , 所以剩余的三个元素和为  $\frac{19}{6}$ , 即  $x - \frac{1}{x} + \frac{x-1}{x} = \frac{19}{6}$ , 解得  $x = -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}$ . 所以  $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}\right\}$ .